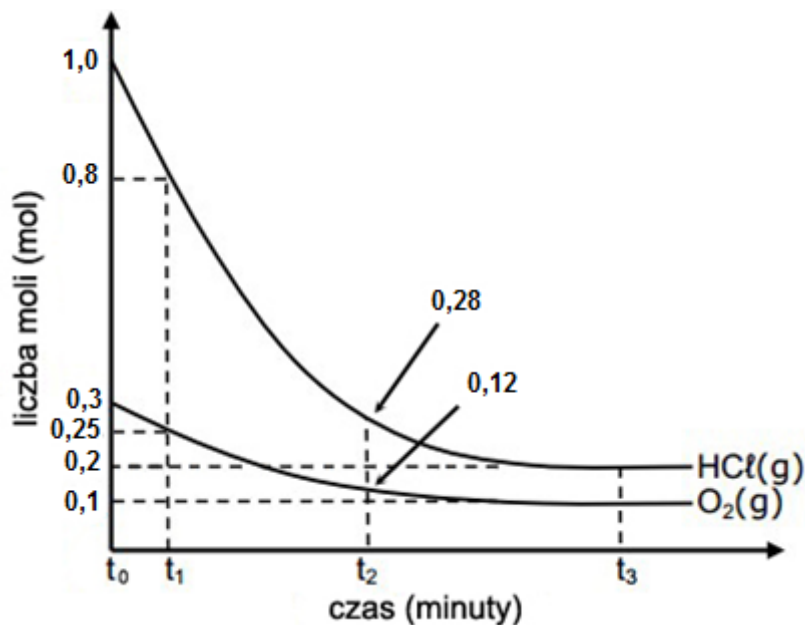


ZADANIE 1

Reakcja utleniania chlorowodoru tlenem

Dla reakcji chlorowodoru z tlenem, zachodzącej w fazie gazowej w zamkniętym zbiorniku o pojemności 5 dm^3 , uzyskano poniższy wykres zależności liczby moli substratów od czasu:



Polecenia:

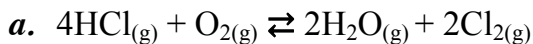
- (2 pkt.) Zapisz równanie reakcji zachodzącej w tym zbiorniku.
- (2 pkt.) Zapisz wzór na bezwymiarową, stężeniową stałą równowagi K_c dla tej reakcji.
- (4 pkt.) Oblicz równowagowe stężenia reagentów, korzystając z danych dla odpowiedniego czasu, podanych na wykresie oraz wyznacz wartość stałej równowagi K_c .
- (4 pkt.) Na podstawie wykresu wyznacz stężenia reagentów i oblicz wartość ilorazu reakcji Q_c w punkcie t_1 . (Q_c to iloraz analogiczny to stałej równowagi K_c , ale uwzględniający dowolne, chwilowe stężenia, niekoniecznie równowagowe).
- (2 pkt.) Odpowiedz na pytanie, czy dla punktu t_2 szybkość reakcji (w stronę od substratów do produktów) będzie wyższa, niższa czy taka sama jak dla punktu t_1 . Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedz na pytanie: jak następujące zmiany wpłyną na równowagowe stężenia $\text{Cl}_{2(g)}$?

Odpowiedzi uzasadnij:

- f.* (2 pkt.) Zwiększenie stężenia pary wodnej w zbiorniku.
- g.* (2 pkt.) Dodanie katalizatora do zbiornika.
- h.* (2 pkt.) Zwiększenie pojemności zbiornika bez zmiany mas reagentów.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1



b. Wzór:

$$K_c = \frac{[\text{H}_2\text{O}/c^0]^2 \cdot [\text{Cl}_2/c^0]^2}{[\text{HCl}/c^0]^4 \cdot [\text{O}_2/c^0]} = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2 \cdot [\text{Cl}_2]^2 \cdot c^0}{[\text{HCl}]^4 \cdot [\text{O}_2]}$$

Ze względu na to, że $c^0 = 1 \text{ mol/dm}^3$, w dalszych obliczeniach można używać wartości liczbowych stężeń reagentów (w mol/dm^3)

$$K_c = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2 \cdot [\text{Cl}_2]^2}{[\text{HCl}]^4 \cdot [\text{O}_2]}$$

c. Wartość K_c wyznaczamy dla punktu t_3 na wykresie, odpowiadającego osiągnięciu stanu równowagi. Dla tego punktu równowagowe stężenia wynoszą, odpowiednio: $[\text{O}_2] = 0,1 \text{ mola/5dm}^3 = 0,02 \text{ mol/dm}^3$, $[\text{HCl}] = 0,2 \text{ mola/5dm}^3 = 0,04 \text{ mol/dm}^3$. W czasie od $t=0$ do t_3 przereagowało $0,2 \text{ mola O}_2$, tak więc dla punktu t_3 $[\text{H}_2\text{O}] = 0,4 \text{ mola/5dm}^3 = 0,08 \text{ mol/dm}^3$. W czasie od $t=0$ do t_3 przereagowało także $0,8 \text{ mola HCl}$, tak więc dla t_3 : $[\text{Cl}_2] = 0,4 \text{ mola/5dm}^3 = 0,08 \text{ mol/dm}^3$.

Ostatecznie dla punktu t_3 otrzymujemy:

$$K_c = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2 \cdot [\text{Cl}_2]^2}{[\text{HCl}]^4 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{[0,08]^2 \cdot [0,08]^2}{[0,04]^4 \cdot [0,02]} = 800$$

d. W punkcie t_1 , stężenia wynoszą:

$$[\text{O}_2] \text{ (z wykresu)} = 0,25/5 = 0,05 \text{ mol/dm}^3$$

$$[\text{HCl}] \text{ (z wykresu)} = 0,8/5 = 0,16 \text{ mol/dm}^3$$

$$[\text{H}_2\text{O}] \text{ (z reakcji)} = 0,1/5 = 0,02 \text{ mol/dm}^3$$

$$[\text{Cl}_2] \text{ (z reakcji)} = 0,1/5 = 0,02 \text{ mol/dm}^3$$

$$Q_c = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2 \cdot [\text{Cl}_2]^2}{[\text{HCl}]^4 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{[0,02]^2 \cdot [0,02]^2}{[0,16]^4 \cdot [0,05]} = 0,005$$

- e. Szybkość reakcji w punkcie t_2 będzie mniejsza niż dla punktu t_1 . Nachylenie zależności stężenia/ilości substratów od czasu (jego wartość bezwzględna), będące miarą szybkości reakcji, jest mniejsze dla t_2 niż dla t_1 .
- f. Przykładowe rozumowanie: przy założeniu, że stężenie pary wodnej ulegnie zwiększeniu np. dwukrotnie:

$$Q_c = \frac{(2 \cdot [\text{H}_2\text{O}])^2 \cdot [\text{Cl}_2]^2}{[\text{HCl}]^4 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{4 \cdot [\text{H}_2\text{O}]^2 \cdot [\text{Cl}_2]^2}{[\text{HCl}]^4 \cdot [\text{O}_2]} = 4 \cdot K_c$$

Ponieważ $Q_c > K_c$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo. Oznacza to, że stężenie Cl_2 zmaleje.

lub

Zgodnie z regułą przekory: jeżeli układ będący w stanie równowagi zostanie poddany działaniu czynnika zakłócającego, to zachodzą w nim zmiany, które minimalizują działanie tego czynnika. Zwiększenie stężenia pary wodnej spowoduje więc przesunięcie równowagi reakcji w lewo tak, by pozbyć się nadmiaru pary wodnej.

- g. Dodanie katalizatora do zbiornika. Katalizator wpływa na szybkość (reakcji), z jaką stan równowagi zostanie osiągnięty, ale nie wpływa na sam stan równowagi. Tak więc stężenie Cl_2 nie zmieni się.
- h. Przykładowe rozumowanie: przy założeniu, że pojemność zbiornika zostanie zwiększona np. dwukrotnie (dwukrotne zmniejszenie stężenia wszystkich reagentów):

$$Q_c = \frac{(\frac{1}{2} \cdot [\text{H}_2\text{O}])^2 \cdot (\frac{1}{2} \cdot [\text{Cl}_2])^2}{(\frac{1}{2} \cdot [\text{HCl}])^4 \cdot \frac{1}{2} \cdot [\text{O}_2]} = \frac{(\frac{1}{2})^4 \cdot [\text{H}_2\text{O}]^2 \cdot [\text{Cl}_2]^2}{(\frac{1}{2})^5 \cdot [\text{HCl}]^4 \cdot [\text{O}_2]} = 2 \cdot K_c$$

Ponieważ $Q_c > K_c$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo. Oznacza to, że stężenie Cl_2 zmaleje.

lub

Zgodnie z regułą przekory: jeżeli układ będący w stanie równowagi zostanie poddany działaniu czynnika zakłócającego, to zachodzą w nim zmiany, które minimalizują działanie tego czynnika. Zwiększenie objętości zbiornika oznacza zmniejszenie stężenia wszystkich reagentów i mniejsza wartość ciśnienia, co powoduje przesunięcie stanu równowagi reakcji w lewą stronę, ponieważ liczba moli substratów w równaniu reakcji jest większa od liczby moli produktów.

Punktacja:

a. Za podanie równania reakcji. (UWAGA: za podanie równania reakcji ze strzałką w jedną stronę – 1 pkt)	2 pkt.
b. Za podanie wzoru (dowolnej formy).	2 pkt.
c. Za obliczenie stężeń czterech reagentów w punkcie t_3 . Za obliczenie K_c .	4×0,5 pkt.=2 pkt. 2 pkt.
d. Za obliczenie stężeń czterech reagentów w punkcie t_1 . Za obliczenie Q_c w punkcie t_1 .	4×0,5 pkt.=2 pkt. 2 pkt.
e. Za poprawną odpowiedź. Za dobre uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
f. Za poprawną odpowiedź. Za dobre uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
g. Za poprawną odpowiedź. Za dobre uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
h. Za poprawną odpowiedź. Za dobre uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
RAZEM	20 pkt.